

关于最概然分布的一些说明

参考资料：汪志诚《热力学、统计物理》第六版第 6.5、6.6、7.1 节；

Pathria 《Statistical Mechanics》第 3 版第 3.2 节。

考虑孤立的近独立粒子系统，其总粒子数 N 、总能量 E 及某广延量 X （如体积 V ）固定。热力学极限是 N 、 E 、 X 等广延量保持相互比值不变而共同趋于无穷大的极限情况。

● 关于单粒子态：

设单粒子态由与 X 无关的指标 k 标记，其能量 ϵ_k 为 X 的函数，在热力学极限下应为

$$\epsilon_k(X) = \epsilon'_k \cdot \epsilon(X),$$

其中 ϵ'_k 只依赖于 k 而与 X 无关，对 X 的依赖一般为 $\epsilon(X) = X^\eta$ 形式的幂函数。

单粒子能级 ϵ 的“简并度（单粒子态密度）” $\omega(\epsilon, X)$ 是能量 $\epsilon_k(X)$ 等于 ϵ 的单粒子态 k 的“个数”。对单粒子态求和可化为对能级的求和，如被求和量 g 仅与能量有关，

$$\sum_k g(\epsilon_k(X)) = \sum_\epsilon \omega(\epsilon, X) g(\epsilon).$$

对离散能级， $\omega(\epsilon, X)$ 只依赖于与 X 无关的指标 k ， $\omega(\epsilon_k(X), X) = \omega'(\epsilon'_k) = \omega'(\epsilon_k(X)/X^\eta)$ ，这里 ω' 是与 X 无关的函数。

一般在热力学极限下能级连续，对单粒子能级的求和 $\sum_\epsilon(\dots)$ 应视为积分 $\int(\dots)d\epsilon$ ，则 $\sum_k g(\epsilon_k(X)) = \int \omega(\epsilon, X) g(\epsilon) d\epsilon$ ，而 $\omega(\epsilon, X) = \sum_k \delta(\epsilon - \epsilon_k(X))$ 。

例子： d 维空间中的非相对论自由粒子的单粒子能级和“简并度”。

设空间范围为边长为 L 的超立方，体积 $V = L^d$ 。根据波函数周期边条件及动量与波矢的 de Broglie 关系，动量 $\vec{p} = \frac{\hbar \vec{k}}{L}$ 。其中 $\vec{k}$ 为 d 维整数向量（各分量均为整数）。因此，单粒子态与 V 无关的标记为整数向量 $\vec{k}$ ，能量 $\epsilon_{\vec{k}}(V) = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \left(\frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m}\right) \cdot V^{-2/d}$ 。在热力学极限下，

对单粒子态的求和为， $\sum_{\vec{k}} g(\epsilon_{\vec{k}}(V)) \rightarrow \frac{V}{h^d} \int g\left(\frac{\vec{p}^2}{2m}\right) d^d \vec{p} = \frac{V}{h^d} \cdot \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty g\left(\frac{p^2}{2m}\right) p^{d-1} dp$

$= \frac{V}{h^d} \cdot \frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \int_0^\infty g(\epsilon) \epsilon^{d/2-1} d\epsilon$ 。因此 $\omega(\epsilon, V) = \frac{V}{h^d} \cdot \frac{(2\pi m)^{d/2}}{\Gamma(d/2)} \cdot \epsilon^{d/2-1}$ 。

● 关于单粒子能级的最概然分布：

考虑单粒子能级上的“分布” $\{n_\epsilon\}$ ，其中 n_ϵ 为单粒子能量为 ϵ 的粒子数。对前述孤立多体系统，分布 $\{n_\epsilon\}$ 需要满足总粒子数和总能量的约束，

$$\sum_\epsilon n_\epsilon = N, \quad \sum_\epsilon n_\epsilon \epsilon = E.$$

记符合分布 $\{n_\epsilon\}$ 的多体微观状态数为 $\Omega(\{n_\epsilon\}, E, N, X)$ ，则孤立系统的总微观状态数为对各种满足上面约束的分布的 $\Omega(\{n_\epsilon\}, E, N, X)$ 求和，而根据鞍点近似的精神，对各种分布的求和可以由 $\Omega(\{n_\epsilon\}, E, N, X)$ 的最大值近似，

$$\Omega(E, N, X) = \sum_{\substack{\{n_\epsilon\} \\ \sum_\epsilon n_\epsilon = N \\ \sum_\epsilon n_\epsilon \epsilon = E}} \Omega(\{n_\epsilon\}, E, N, X) \cong \max_{\substack{\{n_\epsilon\} \\ \sum_\epsilon n_\epsilon = N \\ \sum_\epsilon n_\epsilon \epsilon = E}} \Omega(\{n_\epsilon\}, E, N, X)$$

这个最大值对应的“最概然(most probable)分布”可以用 Lagrange 乘法求得，

$$\left[\frac{\partial}{\partial n_\epsilon} \left(\log \Omega(\{n_\epsilon\}, E, N, X) - \alpha \left(\sum_\epsilon n_\epsilon - N \right) - \beta \left(\sum_\epsilon n_\epsilon \epsilon - E \right) \right) \right]_{E, N, X} = 0.$$

这里实参数 α 、 β 分别为对应总粒子数和总能量约束的 Lagrange 乘子。

下面将最概然分布的解记为 $n_\epsilon = n(\epsilon, \alpha, \beta, X)$ 。其中 $\alpha = \alpha(N, E, X)$ 、 $\beta = \beta(N, E, X)$ 需要再由总粒子数和总能量约束求得。

注意：某些体系的粒子数不守恒，没有总粒子数约束和对应的 α （没有“化学势”）。

- 各种粒子体系的最概然分布解：

$\Omega(\{n_\epsilon\})$ 可以由不严谨的组合计数方法得到，再利用 Stirling 近似公式可求得最概然分布。

■ 经典粒子（Maxwell-Boltzmann 分布）：

(1) 定域体系：

对经典可分辨粒子（定域系统），分布 $\{n_\epsilon\}$ 对应的多体微观状态数为，

$$\Omega_{MB, \text{定域}}(\{n_\epsilon\}, E, N, X) = \frac{N!}{\prod_\epsilon n_\epsilon!} \cdot \prod_\epsilon [\omega(\epsilon, X)]^{n_\epsilon}.$$

其中第一个多项式系数是对 N 个可分辨粒子分配能级的方式数，第二个系数 $\prod_\epsilon [\omega(\epsilon, X)]^{n_\epsilon}$ 是确定每个粒子的能级后的简并态数目。取对数得，

$$\begin{aligned} \log \Omega_{MB, \text{定域}}(\{n_\epsilon\}, E, N, X) &= N \log N - N + \sum_\epsilon n_\epsilon \cdot (-\log n_\epsilon + 1 + \log[\omega(\epsilon, X)]) \\ &= N \left[-1 + \sum_k \left(-\frac{n_{\epsilon_k(X)}}{N \cdot \omega(\epsilon_k(X), X)} \log \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{N \cdot \omega(\epsilon_k(X), X)} + \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{N \cdot \omega(\epsilon_k(X), X)} \right) \right]. \end{aligned}$$

(2) 非定域体系： Ω 需要乘以 Gibbs 因子，

$$\Omega_{MB, \text{非定域}}(\{n_\epsilon\}, E, N, X) = \frac{1}{\prod_\epsilon n_\epsilon!} \cdot \prod_\epsilon [\omega(\epsilon, X)]^{n_\epsilon}.$$

取对数得，

$$\begin{aligned} \log \Omega_{MB, \text{非定域}}(\{n_\epsilon\}, E, N, X) &= \sum_\epsilon (-n_\epsilon \log n_\epsilon + n_\epsilon + n_\epsilon \log[\omega(\epsilon, X)]) \\ &= \sum_k \left(-\frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \log \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} + \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \right). \end{aligned}$$

对上面定域和非定域情况，最概然分布均满足

$$\begin{aligned} n_{MB}(\epsilon, \alpha, \beta, X) &= \omega(\epsilon, X) \cdot e^{-\alpha - \beta \epsilon}, \\ e^{-\alpha} \sum_\epsilon [\omega(\epsilon, X) \cdot e^{-\beta \epsilon}] &= e^{-\alpha} \sum_k e^{-\beta \epsilon_k(X)} = N, \\ e^{-\alpha} \sum_\epsilon [\omega(\epsilon, X) \cdot e^{-\beta \epsilon} \cdot \epsilon] &= e^{-\alpha} \sum_k [e^{-\beta \epsilon_k(X)} \cdot \epsilon_k(X)] = E. \end{aligned}$$

定义“单粒子正则配分函数”

$$Z_1(\beta, X) = \sum_{\epsilon} [\omega(\epsilon, X) \cdot e^{-\beta\epsilon}] = \sum_k e^{-\beta\epsilon_k(X)}.$$

则上面最概然分布条件可改写为,

$$\begin{aligned} n_{MB}(\epsilon, \alpha, \beta, X) &= N \cdot \omega(\epsilon, X) \cdot \frac{e^{-\beta\epsilon}}{Z_1(\beta, X)}, \\ N/Z_1(\beta, X) &= e^{-\alpha}, \\ \frac{E}{N} &= -\frac{dZ_1(\beta, X)}{d\beta} / Z_1(\beta, X) = -\frac{d}{d\beta} [\log Z_1(\beta, X)]. \end{aligned}$$

可由第三式求出 β ，再代入第二式求出 α 。

对定域体系，能级 ϵ_k 、简并度 $\omega(\epsilon_k)$ 应与 X 无关，因此 $Z_1(\beta)$ 仅为 β 的函数，

$$S_{MB, \text{定域}} \cong k_B \log \Omega_{MB, \text{定域}} = k_B N \sum_k \left(-\frac{e^{-\beta\epsilon_k}}{Z_1(\beta)} \log \frac{e^{-\beta\epsilon_k}}{Z_1(\beta)} \right).$$

对非定域体系（如上面例子中的自由粒子）， $\omega(\epsilon, X)$ 及 $Z_1(\beta, X)$ 应为广延量，

$$\begin{aligned} S_{MB, \text{非定域}} &\cong k_B \log \Omega_{MB, \text{非定域}} = k_B \sum_k \left(-\frac{Ne^{-\beta\epsilon_k(X)}}{Z_1(\beta, X)} \log \frac{Ne^{-\beta\epsilon_k(X)}}{Z_1(\beta, X)} + \frac{Ne^{-\beta\epsilon_k(X)}}{Z_1(\beta, X)} \right) \\ &= k_B \sum_{\epsilon} \omega(\epsilon, X) \cdot \left(-\frac{Ne^{-\beta\epsilon}}{Z_1(\beta, X)} \log \frac{Ne^{-\beta\epsilon}}{Z_1(\beta, X)} + \frac{Ne^{-\beta\epsilon}}{Z_1(\beta, X)} \right). \end{aligned}$$

注意：总能量（内能）、熵均应为广延量。

■ 玻色子（Bose-Einstein 分布）：

分布 $\{n_{\epsilon}\}$ 对应的多体微观状态数为，

$$\Omega_{BE}(\{n_{\epsilon}\}, E, N, X) = \prod_{\epsilon} \frac{[\omega(\epsilon, X) - 1 + n_{\epsilon}]!}{n_{\epsilon}! [\omega(\epsilon, X) - 1]!}$$

每个二项式系数可以视为：将 n_{ϵ} 个全同“物体”放入 $\omega(\epsilon, X)$ 个顺序排列的“盒子”且每个“盒子”的容量无限制，分配方法的总数等于在 $[\omega(\epsilon, X) - 1 + n_{\epsilon}]$ 个位置中选出 $[\omega(\epsilon, X) - 1]$ 个“盒子间隔板”的位置的组合数。取对数得，

$$\begin{aligned} \log \Omega_{BE} &= \sum_{\epsilon} (-n_{\epsilon} \log n_{\epsilon} + [\omega(\epsilon, X) - 1 + n_{\epsilon}] \log [\omega(\epsilon, X) - 1 + n_{\epsilon}] \\ &\quad - [\omega(\epsilon, X) - 1] \log [\omega(\epsilon, X) - 1]) \\ &\cong \sum_k \left(-\frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \log \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} + \left[1 + \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \right] \log \left[1 + \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \right] \right) \end{aligned}$$

最后一步用了近似， $\omega(\epsilon, X) - 1 \approx \omega(\epsilon, X)$ ，因为 $\omega(\epsilon, X)$ 通常为广延量。

最概然分布满足

$$\begin{aligned} n_{BE}(\epsilon, \alpha, \beta, X) &= \frac{\omega(\epsilon, X)}{e^{\alpha+\beta\epsilon} - 1}, \\ \sum_{\epsilon} \frac{\omega(\epsilon, X)}{e^{\alpha+\beta\epsilon} - 1} &= \sum_k \frac{1}{e^{\alpha+\beta\epsilon_k(X)} - 1} = N, \\ \sum_{\epsilon} \frac{\omega(\epsilon, X) \cdot \epsilon}{e^{\alpha+\beta\epsilon} - 1} &= \sum_k \frac{\epsilon_k(X)}{e^{\alpha+\beta\epsilon_k(X)} - 1} = E. \end{aligned}$$

■ 费米子 (Fermi-Dirac 分布):

分布 $\{n_\epsilon\}$ 对应的多体微观状态数为,

$$\Omega_{FD}(\{n_\epsilon\}, E, N, X) = \prod_{\epsilon} \frac{[\omega(\epsilon, X)]!}{n_\epsilon! [\omega(\epsilon, X) - n_\epsilon]!}$$

每个二项式系数可以视为: 从 $\omega(\epsilon, X)$ 个“盒子”中选出 n_ϵ 个并“填满”(只能放入一个“物体”, 因为 Pauli 不相容原理)的组合数。取对数得,

$$\begin{aligned} \log \Omega_{FD} &= \sum_{\epsilon} (-n_\epsilon \log n_\epsilon + [\omega(\epsilon, X)] \log [\omega(\epsilon, X)] - [\omega(\epsilon, X) - n_\epsilon] \log [\omega(\epsilon, X) - n_\epsilon]) \\ &\cong \sum_k \left(-\frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \log \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} - \left[1 - \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \right] \log \left[1 - \frac{n_{\epsilon_k(X)}}{\omega(\epsilon_k(X), X)} \right] \right) \end{aligned}$$

最概然分布满足

$$\begin{aligned} n_{FD}(\epsilon, \alpha, \beta, X) &= \frac{\omega(\epsilon, X)}{e^{\alpha + \beta \epsilon} + 1}, \\ \sum_{\epsilon} \frac{\omega(\epsilon, X)}{e^{\alpha + \beta \epsilon} + 1} &= \sum_k \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_k(X)} + 1} = N, \\ \sum_{\epsilon} \frac{\omega(\epsilon, X) \cdot \epsilon}{e^{\alpha + \beta \epsilon} + 1} &= \sum_k \frac{\epsilon_k(X)}{e^{\alpha + \beta \epsilon_k(X)} + 1} = E. \end{aligned}$$

● 关于最概然分布与热力学量的关系:

上面三种分布可以统一地用下面“分布函数”(一个单粒子态 k 的平均占据数)表示:

$$f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta) = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_k(X)} - \theta},$$

$$\text{其中 } \theta = \begin{cases} +1, & \text{玻色子 B-E 分布,} \\ 0, & \text{经典 M-B 分布,} \\ -1, & \text{费米子 F-D 分布.} \end{cases}$$

注意有(后面会用到),

$$\frac{1 + \theta \cdot f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta)}{f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta)} = e^{\alpha + \beta \epsilon_k(X)}.$$

热力学量可以用“分布函数” f 表示为 α, β, X 的函数,

$$\begin{aligned} N(\alpha, \beta, X) &= \sum_k f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta), \\ U(\alpha, \beta, X) \equiv E(\alpha, \beta, X) &= \sum_k [f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta) \cdot \epsilon_k(X)], \\ S(\alpha, \beta, X) &= k_B \sum_k \left(-f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta) \log f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\theta} [1 + \theta \cdot f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta)] \log [1 + \theta \cdot f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta)] \right). \end{aligned}$$

注意: 对经典 M-B 分布, 上面熵的表达式需要取 $\theta \rightarrow 0$ 的极限, 结果为非定域情况。

为了得到热力学关系, 先考虑 $f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta)$ 的全微分, 注意(离散的) k 指标不变,

$$\begin{aligned} df &= -\frac{e^{\alpha+\beta\epsilon_k(X)}}{[e^{\alpha+\beta\epsilon_k(X)} - \theta]^2} d(\alpha + \beta\epsilon_k(X)) = -(1 + \theta \cdot f) \cdot f \cdot d(\alpha + \beta\epsilon_k(X)) \\ &= -(1 + \theta \cdot f) \cdot f \cdot \left[d\alpha + d\beta \cdot \epsilon_k(X) + \beta \cdot \frac{\partial \epsilon_k(X)}{\partial X} dX \right], \end{aligned}$$

而 $N(\alpha, \beta, X)$ 、 $U(\alpha, \beta, X)$ 、 $S(\alpha, \beta, X)$ 的全微分可以用 df 表示为,

$$dN = \sum_k df,$$

$$dU = \sum_k \left[\epsilon_k(X) \cdot df + f \cdot \frac{\partial \epsilon_k(X)}{\partial X} dX \right],$$

$$\begin{aligned} dS &= k_B \sum_k \left((-1 - \log f) \cdot df + (1 + \log(1 + \theta \cdot f)) \cdot df \right) = k_B \sum_k \left(\log \frac{(1 + \theta \cdot f)}{f} \cdot df \right) \\ &= k_B \sum_k [(\alpha + \beta\epsilon_k(X)) \cdot df]. \end{aligned}$$

可得,

$$dS = k_B \beta \cdot dU - k_B \beta \cdot \sum_k \left[f \cdot \frac{\partial \epsilon_k(X)}{\partial X} \right] dX + k_B \alpha \cdot dN,$$

对比热力学基本关系, 其中 f_X 是对应于“广义坐标” X 的“广义力”,

$$dS = \frac{1}{T} \cdot dU - \frac{f_X}{T} \cdot dX - \frac{\mu}{T} \cdot dN,$$

可知,

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad \alpha = -\frac{\mu}{k_B T}, \quad f_X = \sum_k \left[f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta) \cdot \frac{\partial \epsilon_k(X)}{\partial X} \right].$$

因此“分布函数”为

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - \theta}.$$

■ 关于绝热过程:

由上面结果可知, 如果能同时改变 α, β, X 而使得 df 对任意单粒子态 k 都为零, 即 $f(\epsilon_k(X), \alpha, \beta)$ 不变, 则总熵不变。注意每个单粒子能级 $\epsilon_k(X)$ 会随 X 变化而移动, 整个分布在能量轴上看起来被横向展宽/压缩, 而温度 T 需做相应变化使**所有 $\epsilon_k(X)/T$ 保持不变**。

例: d 维空间中的非相对论自由粒子即非相对论理想气体 (包括经典和量子气体),

单粒子能级与体积 V 的关系为, $\epsilon_k(V) \propto V^{-2/d}$, 因此 $\frac{\partial \epsilon_k(V)}{\partial V} = -\frac{2}{d} \cdot \frac{\epsilon_k(V)}{V}$, 可得,

$$-p = \sum_k \left[f \cdot \frac{\partial \epsilon_k(X)}{\partial X} \right] = \sum_k \left[f \cdot \left(-\frac{2}{d} \cdot \frac{\epsilon_k(V)}{V} \right) \right] = -\frac{2}{d} \cdot \frac{U}{V}, \quad \text{即 } pV = \frac{2}{d} U,$$

由 $\epsilon_k(V)/T$ 不变得绝热方程为 **$TV^{2/d} = \text{常数}$** 。

附注：关于各种统计计数的一种不严谨图像 [可参见 吴大猷，《理论物理》第 5 卷]。

按如下思路计算简并度为 ω 的单粒子能级上放入 n 个粒子的多体状态数。

将粒子依次放入各能级（视作顺序排列的“盒子”，之间有“隔板”分隔）：

第 1 个粒子显然有 ω 种位置选择（单粒子 Hilbert 空间维度为 ω ）。

对经典可分辨粒子，后续粒子的选择数与前面粒子无关，因此总选择数为 ω^n ；

对玻色子，将之前放入的粒子视作新“隔板”，则第 j 个粒子有 $(\omega + j - 1)$ 种位置选择（有效 Hilbert 空间维度增加），总选择数为 $\sum_{j=1}^n (\omega + j - 1) = (\omega + n - 1)!/(\omega - 1)!$ ；

对费米子，之前放入的每个粒子填满一个盒子，第 j 个粒子有 $(\omega - j + 1)$ 种位置选择（有效 Hilbert 空间维度减少），总选择数为 $\sum_{j=1}^n (\omega - j + 1) = \omega!/(\omega - n)!$ 。

最后上面的选择数都要除以相同的“Gibbs 因子” $n!$ 。

例： $\omega = 4$,

